

Dưới đây là bài giới thiệu chi tiết nội dung video **"Truy vấn đồ thị tri thức Y Sinh PrimeKG bằng Meta-path"** do kênh Đỗ Phúc thực hiện:

URL video: <https://www.youtube.com/watch?v=5P5PQmTGn0c>

1. Tổng quan & Mục tiêu

Video hướng dẫn phương pháp khai thác và truy vấn **PrimeKG** (Precision Medicine Knowledge Graph - do Trường Y Harvard phát triển) thông qua kỹ thuật **Meta-path** (Khung mẫu đường đi tri thức).

PrimeKG chứa tới hơn **40.000 thực thể** và hơn **9 triệu quan hệ y sinh**. Việc khai thác đồ thị quy mô lớn này bằng Meta-path giúp các nhà nghiên cứu lọc ra các đường đi tri thức ngữ nghĩa, hỗ trợ tra cứu chống chỉ định, chỉ định điều trị và tìm kiếm mối tương tác sinh học phức tạp.

2. Cấu trúc Thực thể & Quan hệ trong PrimeKG

a. Các nhóm Thực thể chính (Node Types):

Anatomy: Cấu trúc / cơ quan giải phẫu.

Biological Process: Tiến trình sinh học.

Cellular Component: Thành phần tế bào.

Disease: Bệnh lý.

Drug: Dược phẩm / Thuốc (dữ liệu từ DrugBank).

Effect / Phenotype: Tác dụng phụ / Triệu chứng lâm sàng.

Exposure: Các yếu tố phơi nhiễm môi trường.

Gene / Protein: Mã gen và chuỗi Protein (nguồn từ NCBI).

Molecular Function: Chức năng phân tử.

Pathway: Con đường sinh học.

3. Khai thác Đồ thị qua Kỹ thuật Meta-path

Meta-path là khuôn mẫu quy định chuỗi ngữ nghĩa kết nối giữa các nút thực thể. Video minh họa cách truy vấn Meta-path ở nhiều độ dài khác nhau:

a. Meta-path độ dài 1 (Liên kết trực tiếp):

Chỉ định điều trị (Drug $\xrightarrow{\text{indication}}$ Disease):

Tra cứu chính xác loại thuốc được phép điều trị căn bệnh cụ thể (ví dụ: Bệnh rối loạn trương lực cơ/Huyết áp $\rightarrow$ chỉ định dùng Verapamil hoặc Caterin).

Chống chỉ định (Drug $\xrightarrow{\text{contraindication}}$ Disease):

Liệt kê các cảnh báo dược lý cấm dùng thuốc cho căn bệnh lý nền (ví dụ: Rotigotine không được chỉ định đối với bệnh nhân mắc một số chứng rối loạn nhất định).

Tác dụng phụ / Triệu chứng lâm sàng (Drug $\rightarrow$ Effect/Phenotype):

Tra cứu tác dụng ngoài ý muốn gây ra do sử dụng dược phẩm.

Tương tác Cơ quan - Gen (Gene/Protein $\rightarrow$ Anatomy):

Xác định các Gen/Protein trực tiếp biểu hiện tại mô hoặc cơ quan giải phẫu.

b. Meta-path độ dài 2 (Đường đi phức hợp / Gián tiếp):

Truy vấn đa quan hệ (Disease A $\xleftarrow{\text{contraindication}}$ Drug $\xrightarrow{\text{indication}}$ Disease B):

Trích xuất tri thức liên kết ngữ nghĩa phức tạp.

Ví dụ cụ thể trên hệ thống: Thuốc Rotigotine bị **chống chỉ định** đối với bệnh Multiple System Atrophy (Teo đa hệ thống), nhưng lại được **chỉ định điều trị** cho bệnh Parkinson.

4. Tầm quan trọng và Giá trị ứng dụng

Tra cứu tri thức chuẩn hóa: Trích xuất nhanh các trường hợp thực thể (Path instances) dựa trên nguồn tri thức y sinh đáng tin cậy đã được kiểm chứng bởi Harvard Medical School.

Làm chủ kỹ thuật Graph Mining: Cung cấp phương pháp luận thực tiễn về truy vấn ngữ nghĩa trên đồ thị (Graph Traversal & Pattern Matching), tạo nền tảng áp dụng cho các bài toán **GraphRAG** và xây dựng hệ chuyên gia Y học tại Việt Nam.

